Formação Tech Lead

Observabilidade e Monitoramento

Importância de Conhecer

Vitor Alencar

@vitormalencar

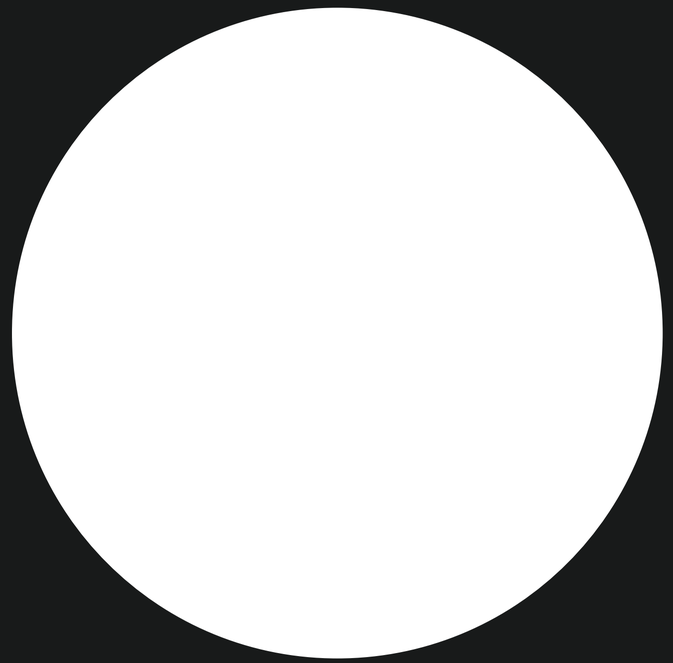
1. Conceitos fundamentais

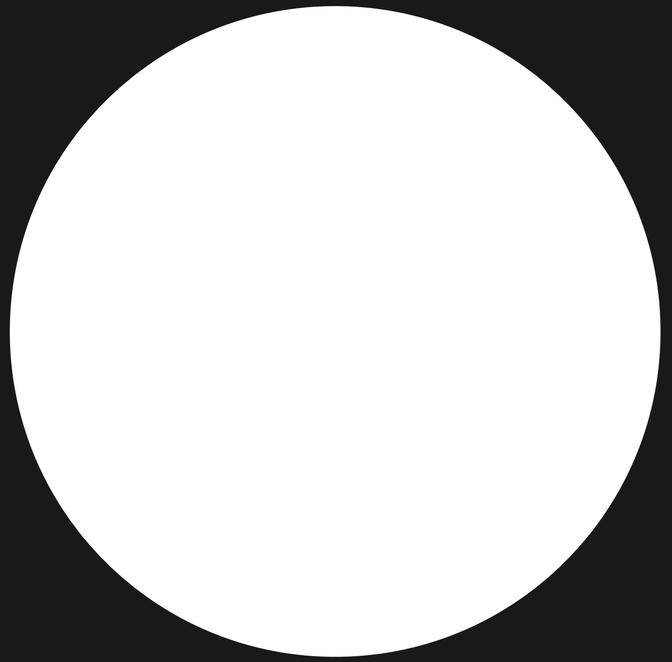
2. Por Que Observabilidade e Monitoramento São Importantes para Tech Leads?

3. Como Incluir Monitoramento e Observabilidade

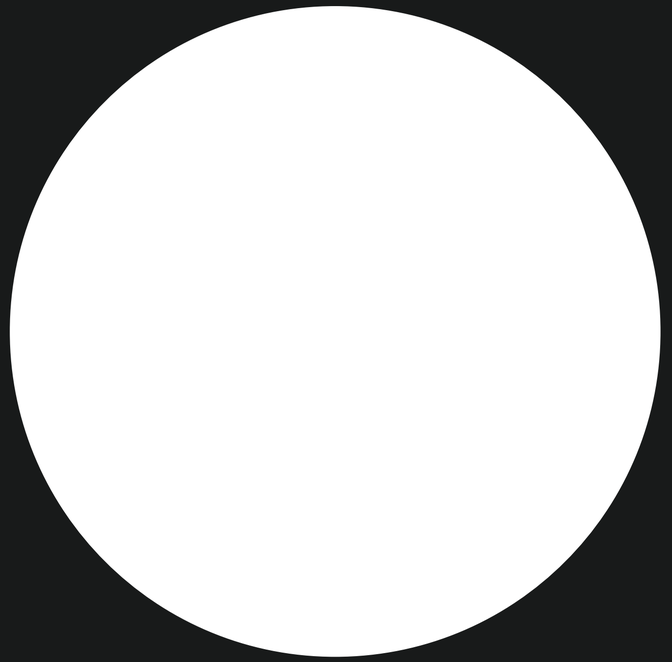
Observabilidade
Monitoramento





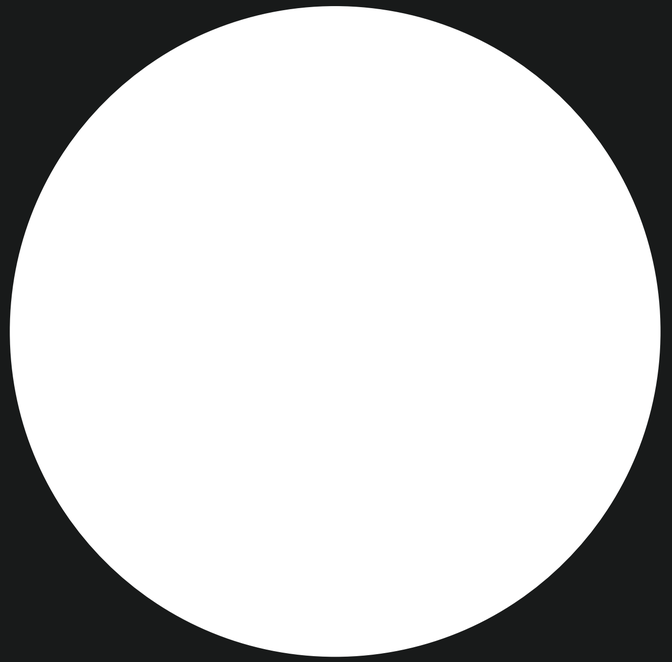


Alertas de CPU alta



← Alertas de CPU alta

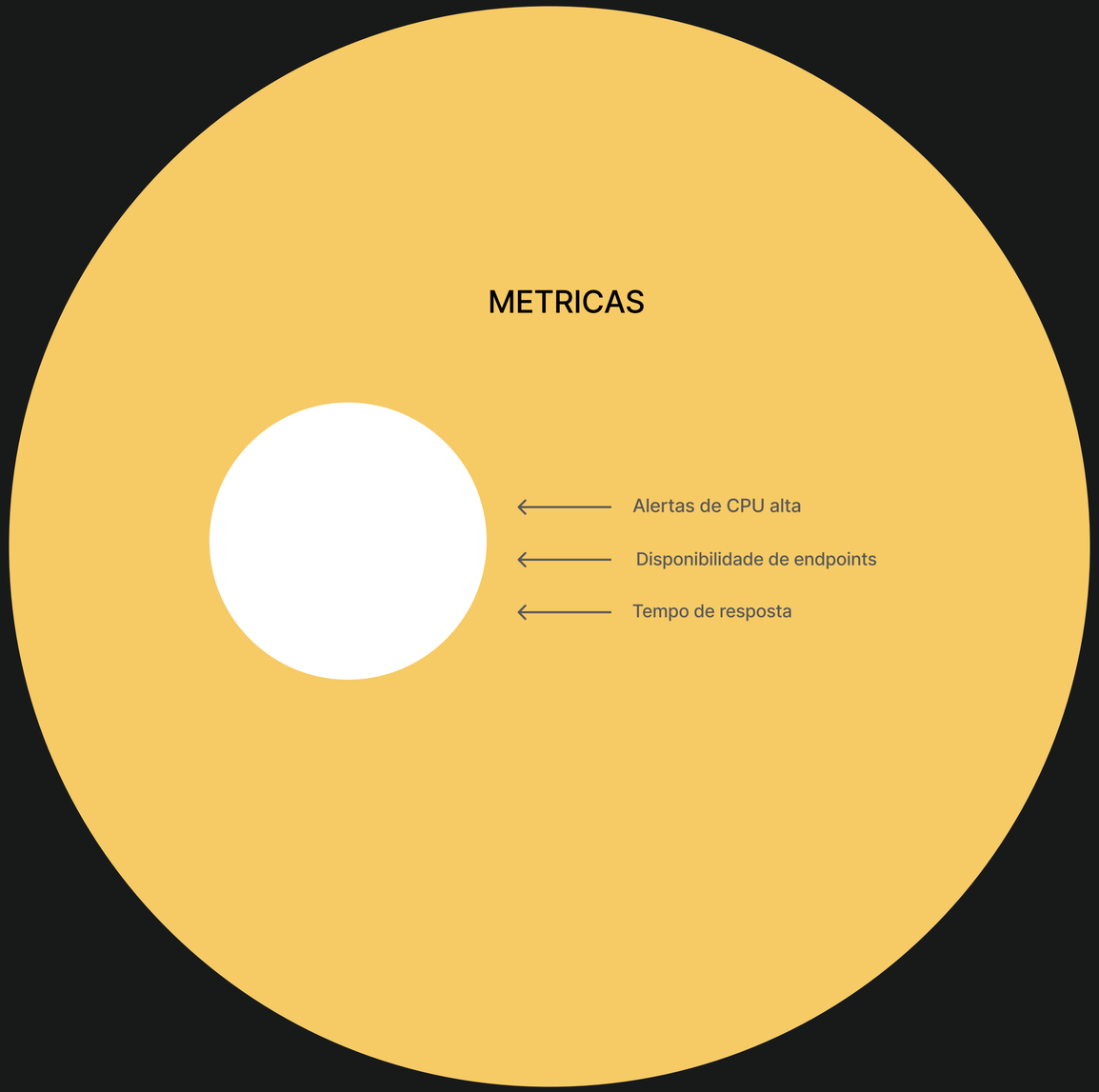
← Disponibilidade de endpoints



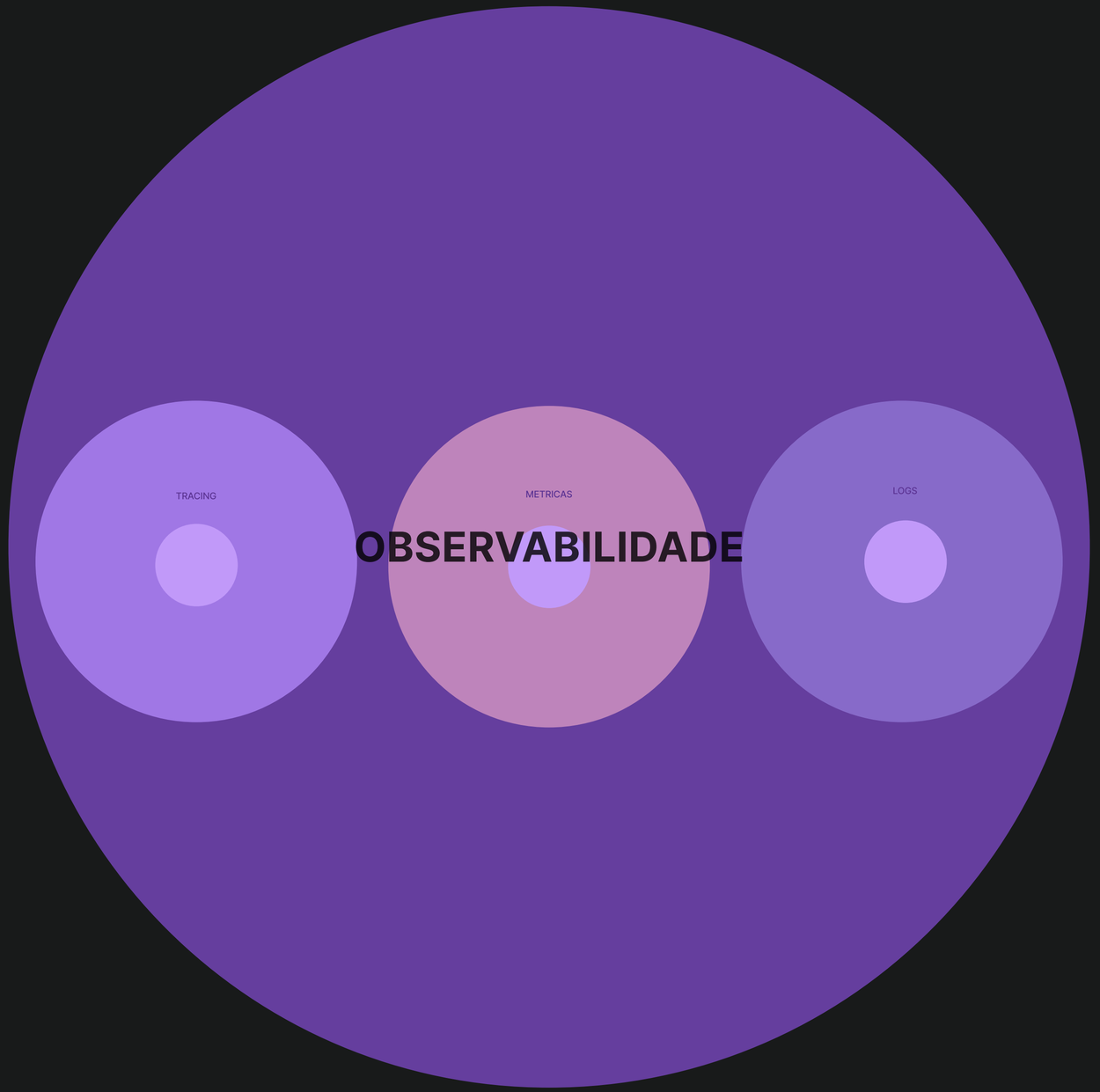
← Alertas de CPU alta

← Disponibilidade de endpoints

← Tempo de resposta


METRICAS
Alertas de CPU alta
Disponibilidade de endpoints
Tempo de resposta


TRACING
METRICAS
LOGS


TRACING
METRICAS
LOGS
OBSERVABILIDADE

A importância para Tech Leads





A importância para Tech Leads:

- Detecção de falhas rapidamente
- Prevenção de problemas futuros
- Otimização contínua
- Melhor tomada de decisão

Exemplo Prático 

Monitorar sistema de e-commerce:

- *Frontend*
- *Backend*
- *API gateway.*

O Que Não Fazer

O Que Fazer



O Que Não Fazer

- Apenas de logs locais ou de logs isolados de cada serviço.
- Zero métricas de desempenho
- Coletar dados de monitoramento apenas após falhas

O Que Não Fazer

O Que Fazer

O Que Não Fazer

O Que Fazer



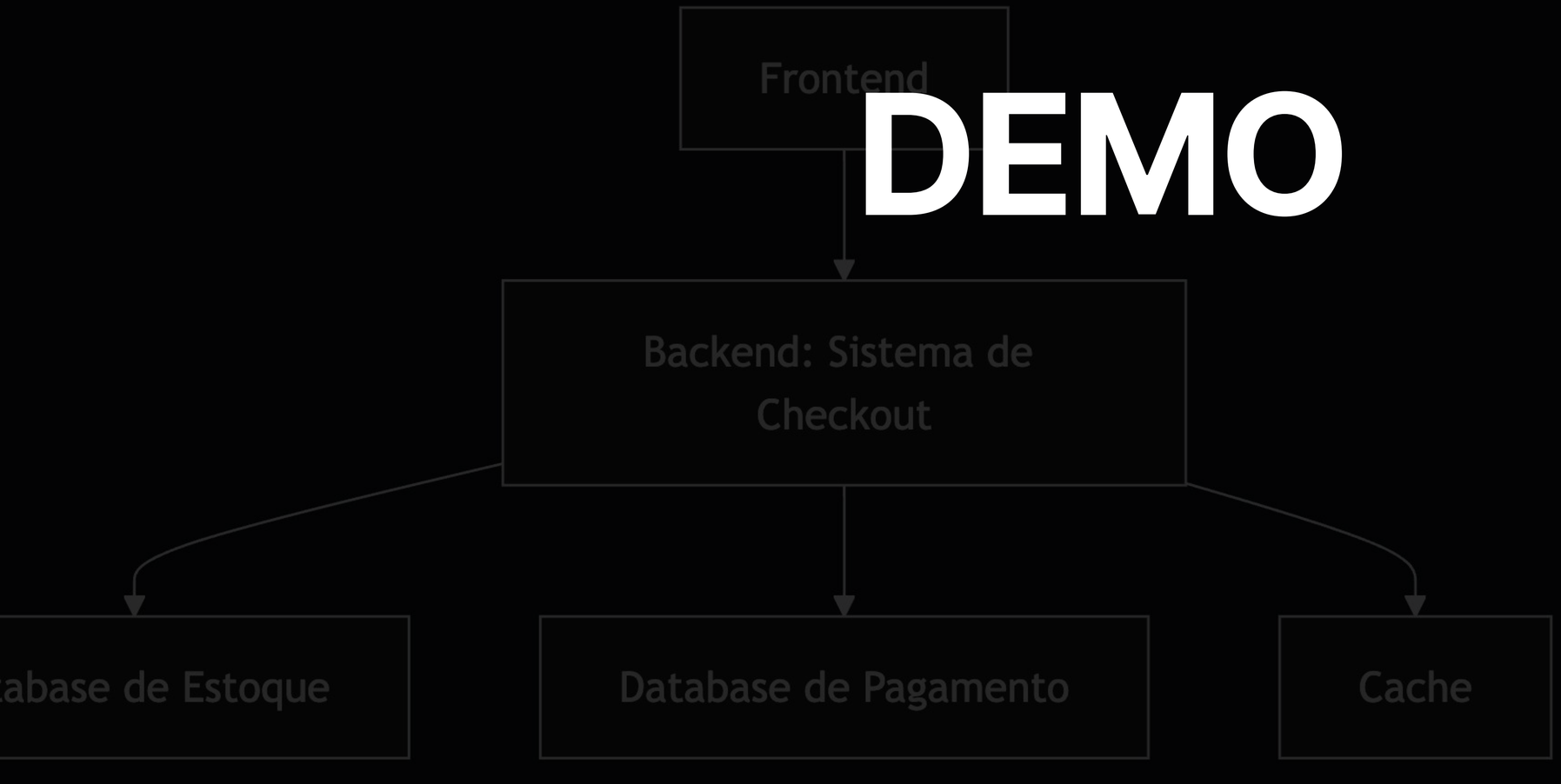
O Que Fazer

- configurar alertas de métricas chave como latência e uso de recursos.
- Centralize os logs para que você possa ter visibilidade completa.
- Implemente tracing distribuído para entender como as requisições estão fluindo entre microserviços.

tetura do Sistema (Monolítica)

etura atual do sistema é monolítica, o que significa que todos os componentes do sistema (checkout, pagamento, estoq
egrados em uma única aplicação. A comunicação entre as camadas do sistema é direta e não há isolamento entre os
es componentes.

o de Arquitetura Monolítica:



DEMO

Lições 🔑

Invista tempo e recursos na implementação de monitoramento e observabilidade desde o início.

Como tech lead, é sua responsabilidade garantir que o sistema seja resiliente, escalável e fácil de manter.

Monitoramento não é apenas para quando as coisas dão errado, mas para entender como melhorar continuamente.

Ferramentas Técnicas



Ferramentas ⛑️

1. ***Prometheus & Grafana:***
   - *Prometheus coleta métricas e Grafana exibe essas métricas de maneira visual.*
   - *Use para monitorar métricas de sistemas, como latência, taxa de erro e uso de recursos.*
1. ***ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana):***
   - *Elasticsearch para indexação de logs, Logstash para processá-los e Kibana para visualizá-los.*
   - *Ideal para centralizar e buscar logs de todos os serviços.*
1. ***Jaeger & Zipkin (Tracing Distribuído):***
   - *Ferramentas para rastrear as requisições entre microserviços.*
   - *Crucial para entender o tempo de resposta e onde as requisições estão se acumulando.*

Duvidas ?



Vitor Alencar
@vitormalencar